

## 纪念碑

撒马尔罕著名的雷吉斯坦广场内有  $N$  座纪念碑，它们排列成一条穿过广场中心的直线。这些纪念碑的编号从  $0$  到  $N - 1$ 。编号为  $i$  ( $0 \leq i < N$ ) 的纪念碑初始位于整数坐标  $X[i]$  处，广场中心位于坐标  $0$ 。

建筑师要求建筑布局关于中心完美对称。他们希望通过移动其中一些（数量可能为零）纪念碑，使得最终的建筑布局关于坐标  $0$  对称，可以形式化描述如下：

- 所有纪念碑必须位于整数坐标处。
- 每个整数坐标可以放置**零个、一个或多个**纪念碑。
- 对于任意整数  $x > 0$ ，位于坐标  $x$  处的纪念碑数量必须等于位于坐标  $-x$  处的纪念碑数量。坐标  $0$  上可以放置任意数量的纪念碑（数量可能为零）。

然而，有  $M$  座古老纪念碑年久失修导致无法移动。它们的编号为  $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ 。这  $M$  座纪念碑必须停留在其原始坐标上，其余  $N - M$  座纪念碑可以移动到任意整数坐标处。在移动过程中，纪念碑之间互不干扰。

将一座纪念碑从坐标  $a$  移动至坐标  $b$  的代价为  $|a - b|$ 。总代价定义为所有被移动纪念碑的代价之和。

你的任务是求出使所有纪念碑的建筑布局关于坐标  $0$  对称的最小总代价；如果无法在给定约束下实现对称，则判定为无解。

## 实现细节

你要实现以下函数：

```
long long get_cost(std::vector X, std::vector P)
```

- $X$ ：长度为  $N$  的非递减数组，给出纪念碑的初始坐标。
- $P$ ：长度为  $M$  的严格递增数组，给出古老纪念碑的编号。
- 对于每个测试用例，该函数恰好被调用一次。

该函数应返回一个整数：使建筑布局对称的最小总代价；如果不可能，则返回  $-1$ 。

## 约束条件

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$

- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

子任务

| 子任务 | 分数 | 额外的约束条件                                         |
|-----|----|-------------------------------------------------|
| 1   | 3  | $M = N$                                         |
| 2   | 4  | $M = 0$                                         |
| 3   | 5  | 对于所有满足 $0 \leq j < M$ 的 $j$ ，均有 $X[P[j]] < 0$ 。 |
| 4   | 6  | $N \leq 10$                                     |
| 5   | 5  | $N \leq 19$                                     |
| 6   | 5  | $N \leq 32$                                     |
| 7   | 13 | $N \leq 200$                                    |
| 8   | 17 | $N \leq 4000$                                   |
| 9   | 13 | $M \leq 4000$                                   |
| 10  | 29 | 没有额外的约束条件。                                      |

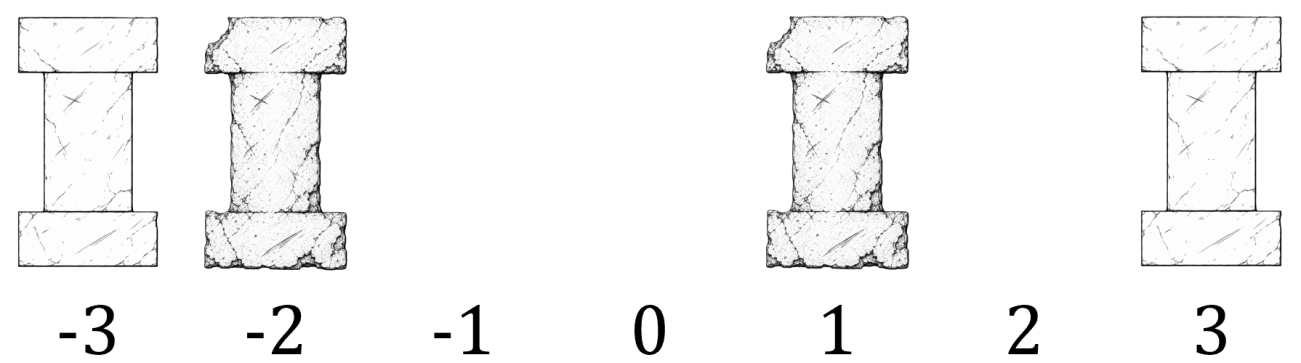
例子

例 1

考虑以下调用：

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

纪念碑的初始建筑布局如下图所示。

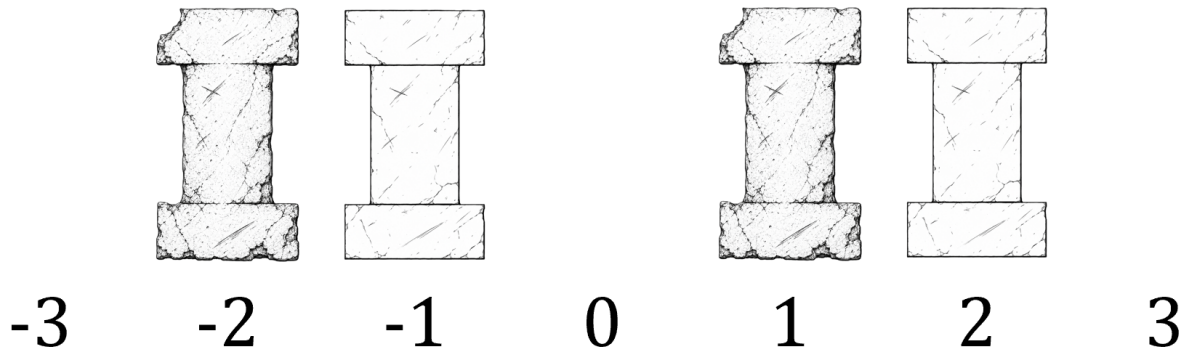


共有  $N = 4$  座纪念碑，初始坐标分别为  $[-3, -2, 1, 3]$ 。古老纪念碑的编号为  $P[0] = 1$  和  $P[1] = 2$ 。即坐标为  $X[P[0]] = -2$  和  $X[P[1]] = 1$  的纪念碑不能移动。其余坐标为  $-3$  和  $3$  的纪念碑可以移动。

为使总代价最小且达到对称，我们需要如下移动纪念碑：

- 将坐标为  $-3$  的纪念碑移至  $-1$ ，代价为  $|(-3) - (-1)| = 2$ 。
- 将坐标为  $3$  的纪念碑移至  $2$ ，代价为  $|3 - 2| = 1$ 。

移动后布局变为对称。



总移动代价为  $2 + 1 = 3$ ，因此该函数应返回  $3$ 。

## 例 2

考虑以下调用：

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

此处  $M = 0$ ，表示没有古老纪念碑，所有纪念碑均可移动。

一种最小总代价的解法是将所有纪念碑移至坐标  $0$ 。每座纪念碑的移动代价为：

- 纪念碑  $0$ 、 $1$  和  $2$  的代价为  $|2 - 0| = 2$ 。
- 纪念碑  $3$  的代价为  $|3 - 0| = 3$ 。

总代价为  $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ 。因此该函数应返回  $9$ 。注意，存在其他总代价相同的解法。

## 例 3

考虑以下调用：

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

全部  $4$  座纪念碑均为古老纪念碑，无法移动。

由于它们的坐标均为正数，无法使建筑布局关于  $0$  对称。

因此该函数应返回  $-1$ 。

## 评测程序示例

输入格式：

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

注意，如果  $M = 0$ ，则第三行可能为空行。

输出格式：

```
C
```

其中， $C$  为 `get_cost` 的返回值。